

1 БІРІНШІ РЕТТІ ҚАРАПАЙЫМ ДИФФЕРЕНЦИАЛДЫҚ ТЕНДЕУ ТУРАЛЫ ТҮСІНІК

НЕГІЗГІ ҰҒЫМДАР

1. $\varphi(x) = \sin x + \cos x$ функциясының $y'' + y = 0$ дифференциалдық теңдеуінің шешімі болатынын көрсету керек.

Шешуі. $\varphi(x)$ функциясының туындыларын табамыз: $\varphi'(x) = \cos x - \sin x$; $\varphi''(x) = -\sin x - \cos x$. Оларды берілген $y'' + y = 0$ дифференциалдық теңдеуіне қоямыз: $-\sin x - \cos x + \sin x + \cos x = 0$. Бұдан $0 \equiv 0$ тепе-теңдік алдық. *Қорытынды.* $\varphi(x)$ функциясы берілген дифференциалдық теңдеуінің шешімі болады.

2. $y^3 + 3y - x^3 = 4$ теңдеуімен анықталатын y функциясы $y' = \frac{x^2}{y^2+1}$ дифференциалдық теңдеуінің шешімі болатынын тексеріңіз.

Шешуі. $y^3 + 3y - x^3 = 4$ теңдіктің екі жағын x айнымалы бойынша дифференциалдаймыз: $3y^2y' + 3y' - 3x^2 = 0 \Rightarrow y'(y^2 + 1) = x^2$, осыдан

$$y' = \frac{x^2}{y^2 + 1}.$$

Жауабы. $y^3 + 3y - x^3 = 4$ теңдеуімен анықталатын y функциясы берілген

$y' = \frac{x^2}{y^2+1}$ дифференциалдық теңдеудің шешімі болады.

3. $y = \frac{C^2 - x^2}{2x}$ функциясының $x + y + x \cdot y' = 0$ теңдеуінің шешімі болатындығын, болмайтындығын тексеріңіз.

Шешуі. Функцияның туындысын табамыз:

$$y' = \left(\frac{C^2 - x^2}{2x} \right)' = \left(\frac{C^2}{2} \cdot \frac{1}{x} - \frac{x}{2} \right)' = -\frac{C^2}{2x^2} - \frac{1}{2}.$$

Берілген теңдеуге y және y' мәндерін қоямыз:

$$x + \frac{C^2 - x^2}{2x} + x \cdot \left(-\frac{C^2}{2x^2} - \frac{1}{2} \right) = 0;$$

$$x + \frac{C^2}{2x} - \frac{x}{2} - \frac{C^2}{2x} - \frac{x}{2} = 0 \Rightarrow 0 = 0.$$

Жауабы. Тепе-теңдік орындалады, яғни берілген функция теңдеудің шешімі болады.

4. $y = e^{2x}$ теңдеуімен анықталатын y функциясы $y''' - 8y = 0$ дифференциалдық теңдеуінің шешімі болатынын тексеріңіз.

Шешуі. $y = e^{2x}$ функциясының туындыларын табамыз: $y' = (e^{2x})' = 2e^{2x}$, $y'' = 4e^{2x}$, $y''' = 8e^{2x}$. Табылған туындыларды берілген $y''' - 8y = 0$ дифференциалдық теңдеуге қойып, аламыз: $8e^{2x} - 8e^{2x} = 0 \Rightarrow 8e^{2x} = 8e^{2x} \Rightarrow 0 \equiv 0$. *Жауабы.* $y = e^{2x}$ функциясы $y''' - 8y = 0$ дифференциалдық теңдеудің шешімі болады.

БІРІНШІ РЕТТІ ДИФФЕРЕНЦИАЛДЫҚ ТЕҢДЕУДІН ШЕШІМІ

5. $y' = 5\sin x - \frac{2}{1+x^2}$ дифференциалдық теңдеуінің жалпы шешімін табыңыз.

Шешуі. Берілген дифференциалдық теңдеуінің жалпы шешімін табу үшін біз дифференциалдық теңдеуінің екі жағын x айнымалысы бойынша интегралдаймыз:

$$y = \int \left(5\sin x - \frac{2}{1+x^2} \right) dx = 5 \int \sin x dx - 2 \int \frac{dx}{1+x^2} = \\ = -5\cos x - 2\arctg x + C.$$

Сонымен, $y = -5\cos x - 2\arctg x + C$ - жалпы шешімі, мұнда C – тұрақты.

6. $y' = tg 4x$ дифференциалдық теңдеуінің жалпы шешімін табыңыз.

Шешуі. Дифференциалдық теңдеуінің екі жағын x айнымалысы бойынша интегралдаймыз:

$$y = \int tg 4x dx = \int \frac{\sin 4x dx}{\cos 4x} = -\frac{1}{4} \int \frac{d(\cos 4x)}{\cos 4x} = -\frac{1}{4} \ln(\cos 4x) + C.$$

Жауабы. $y = -\frac{1}{4} \ln(\cos 4x) + C$.

7. $y' = \frac{3}{\cos^2 x}$; $y(0) = 3$ Коши есебін шешіңіз.

Шешуі. Теңдеудің екі жағын интегралдап, жалпы шешімін табамыз:

$$y(x) = \int \frac{3dx}{\cos^2 x} = 3tg x + C.$$

Бастапқы шартты қанағаттандыратын жалғыз ғана интегралдау тұрақтысы C мәнін табамыз. Ол үшін берілген бастапқы шартты қолданамыз, яғни $x = 0$, $y = 3$ мәндерін анықталған $y(x) = 3tg x + C$ жалпы шешімге қойып $C = 3$ аламыз, бұдан Коши есебінің шешімі $y(x) = 3tg x + 3 = 3(tg x + 1)$.

8. $y' = 6, y(1) = 5$ Коши есебін шешіңіз.

Шешуі. Теңдеудің екі жағын интегралдап жалпы шешімін табамыз

$$y' = 6 \Rightarrow \frac{dy}{dx} = 6 \Rightarrow dy = 6dx.$$

Сонда теңдеудің жалпы шешімі $y = 6x + C$ болады. Бастапқы шартты $y(1) = 5$, яғни $x = 1, y = 5$ қолданып, алатынымыз $C = -1$. Сонымен, берілген теңдеудің дербес шешім: $y = 6x - 1$.

9. Егер $y(1) = 0$ бастапқы шарты берілсе, онда $y' = \frac{1}{\sqrt{3-2x}}$ дифференциалдық теңдеуінің дербес шешімін табыңыз.

Шешуі. Жалпы шешімін табамыз

$$y = \int \frac{dx}{\sqrt{3-2x}} = \left| \begin{array}{l} t = 3-2x \\ dt = -2dx \\ dx = -\frac{dt}{2} \end{array} \right| = \int \frac{-\frac{dt}{2}}{\sqrt{t}} = -\frac{1}{2} \int t^{\frac{1}{2}} dt = -\frac{1}{2} \frac{t^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2}} + C = \\ = -\frac{1}{3} t\sqrt{t} + C = -\frac{1}{3} (3-2x)\sqrt{3-2x} + C.$$

Бастапқы шарттан $x = 1, y = 0$ анықтап, дербес шешімін аламыз

$$-\frac{1}{3} (3-2 \cdot 1)\sqrt{3-2 \cdot 1} + C = 0, \text{ бұдан } C = \frac{1}{3} \text{ аламыз.}$$

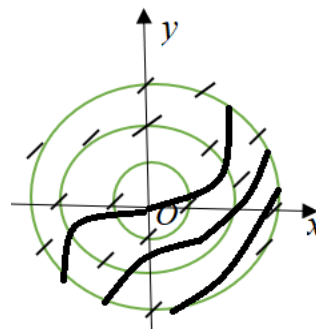
Жауабы. $y = -\frac{1}{3} (3-2x)\sqrt{3-2x} + \frac{1}{3}$.

БІРІНШІ РЕТТІ ДИФФЕРЕНЦИАЛДЫҚ ТЕНДЕУДІҢ ЖӘНЕ ОНЫҢ ШЕШІМІНІҢ ГЕОМЕТРИЯЛЫҚ МАҒЫНАСЫ

10. $y' = x^2 + y^2$ тендеуі үшін изоклиналар $x^2 + y^2 = k$ шеңберлер түрінде анықталады (сурет 1).

Егер $k = 0$ болса, онда изоклина координаталары $(0; 0)$ тең нүкте болады.

Егер $k = 1$ болса, онда изоклина центрі $(0; 0)$ нүктесіндегі радиусы бірге тең $x^2 + y^2 = 1$



Сурет 1.

шеңбер тендеуімен анықталады, т.с.с.

Шеңбердің әр нүктесіндегі интегралдық қисықтар x осімен $\frac{\pi}{4}$ бұрыш жасайды, себебі $k = \operatorname{tg} \alpha = 1$, бұдан $\alpha = \frac{\pi}{4}$.

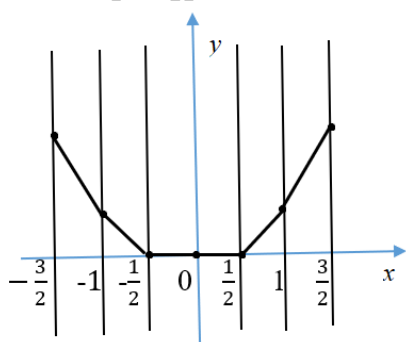
11. Изоклиналар әдісімен бас нүктеден өтетін $y' = 2x$ тендеуінің интегралдық қисығын тұрғызыңыз.

Шешуі. Берілген дифференциалдық тендеуінің изоклиналар тендеуі $2x = C$, яғни Oy осіне параллель $x = \frac{C}{2}$ түзулер изоклиналар болып табылады.

Егер $C = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots$ деп алсақ, онда изоклиналар тендеулері

$$x = 0; x = \pm \frac{1}{2}; x = \pm 1; x = \pm \frac{3}{2}; \dots$$

2-ші суреттегі сынық қисық интегралдық қисықтың жуық сызбасы. Алынған изоклиналар арқылы Ox осімен тангенсі C -ға тең α бұрышын жасайтын кесінділер жүргіземіз.



Сурет 2.

$C = 0$ болғанда $x = 0$, $\operatorname{tg} \alpha = 0$, онда $\alpha = 0$.

$C = 1$ болғанда $x = \frac{1}{2}$; $\operatorname{tg} \alpha = 1$, онда $\alpha = 45^\circ$.

$C = -1$ болғанда $x = -\frac{1}{2}$; $\operatorname{tg} \alpha = -1$, онда $\alpha = -45^\circ$.

$C = 2$ болғанда $x = 1$; $\operatorname{tg} \alpha = 2$, онда $\alpha = \operatorname{arctg} 2 \approx 63^\circ$, т.с.с.

ЕРЕКШЕ ШЕШІМ

12. $y' = \frac{3}{2} \sqrt[3]{y^2}$ дифференциалдық теңдеуді шешіңіз.

Шешуі. Есеп шарты бойынша $f(x, y) = \frac{3}{2} \sqrt[3]{y^2}$ және ол xOy жазықтығының барлық нүктелерінде анықталған үзіліссіз функция. Дербес туындысын табамыз

$$\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{3}{2} \cdot \frac{2}{3} y^{-\frac{1}{3}} = \frac{1}{\sqrt[3]{y}}.$$

$y = 0$ болғанда бұл туынды шексіздікке айналады. Ал Ox өсінің барлық нүктелерінде шешімнің жалғыз болмауы мүмкін. Берілген теңдеуді шешеміз

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= \frac{3}{2} y^{\frac{2}{3}} \Rightarrow dy = \frac{3}{2} y^{\frac{2}{3}} dx \Rightarrow y^{-\frac{2}{3}} dy = \frac{3}{2} dx. \\ \int y^{-\frac{2}{3}} dy &= \frac{3}{2} x + C \Rightarrow 3y^{\frac{1}{3}} = \frac{3}{2} x + C. \end{aligned}$$

Берілген теңдеудің жалпы шешімін алдық $y = \frac{(x+C)^3}{8}$. Сонымен қатар, $y = 0$ берілген теңдеудің шешімі болады. Демек, Ox өсінің әрбір нүктесі арқылы кем дегенде екі интегралдық қисық өтеді. Берілген теңдеудің интегралдық қисығы $y = \frac{(x+C)^3}{8}$ кубтық параболаның бөліктерінен тұратын сызықтар және Ox өсінің кесінділері болады.

13. $y = x^2$ параболасының төбесін $A(C, -C^2)$ нүктесіне параллель жылжыту арқылы алынған қисықтар тобының теңдеуін құрыңыздар. Бұл топтардың дифференциалдық теңдеуін тауып, одан $C = 0; +1; -2$ мәндеріне сәйкес келетін интегралдық қисықтарды бөлу керек.

Шешуі. Параллель түрлендіруді жасау үшін $y = x^2$ теңдеуіндегі x абциссасын $x - C$, ал ордината y -ті $y + C^2$ алмастыру керек. Нәтижесінде іздеп отырған парабодалар тобын аламыз $y + C^2 = (x - C)^2$ немесе

$$y = x^2 - 2Cx. \quad (1.1)$$

Бұл теңдеуде бір C параметрі бар, сондықтан оны бірінші ретті дифференциалдық теңдеудің жалпы шешімі ретінде қарастыруға болады.

Дифференциалдық теңдеуді табу үшін (1.1) теңдеудің екі жағын x бойынша дифференциалдап келесі жүйені аламыз:

$$\begin{cases} y' = 2x - 2C, \\ y = x^2 - 2Cx. \end{cases}$$

Екінші теңдеуден C -ны тауып, оны бірінші теңдеуге қойсақ

$$y' = \frac{y}{x} + x. \quad (1.2)$$

(1.1) топтағы әрбір қисық (1.2) теңдеудің интегралдық қисығы болатындығын байқаймыз. Сондықтан (1.1) теңдеудегі C -ның орнына берілген мәндерді қойып тиісті интегралдық қисықтар теңдеуін аламыз: $C = 0$ болса, онда $y = x^2$, $C = 1$ болса, онда $y = x^2 - 2x$, $C = -2$ болса, онда $y = x^2 + 4x$ болады.